

DÚ LA 8.1

Prvním úkolem je najít všechny dvoudimenzionální invariantní podprostory U . K tomu můžeme použít tvrzení 9.110 a 9.111.

Matici A snadno převedeme do odstupňovaného tvaru

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

z něž vidíme, že $\dim \operatorname{Im} A = 3$, $\dim \operatorname{Ker} A = 0$. K nalezení dalších invariantních podprostorů budeme potřebovat nalézt vlastní čísla a Jordanovy řetízky matice A .

Charakteristický polynom: $p_A(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 = (\lambda + 1)(\lambda - 2)^2 \Rightarrow$ vlastní čísla jsou -1 a 2.

Prostory vlastních vektorů vyjdou: $M_{-1} = \operatorname{Span}\{(-1, 0, 1)^T\}$, $M_2 = \operatorname{Span}\{(-2, 3, 5)^T\}$.

Vidíme: Vlastní číslo 2 má algebraickou násobnost 2, ale geometrickou 1, proto k němu bude příslušet Jordanův řetízek délky 2 (dle tvrzení 9.96, bodů (2) a (5)). Najdeme druhý prvek Jordanova řetízku:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2/5 & -4/5 \\ 0 & 1 & -3/5 & 11/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Řešením je např. $1/5(-4, 11, 0)^T$.

Podle tvrzení 9.110, bodu (4) bude tedy $\operatorname{Span}\{(-2, 3, 5)^T, 1/5(-4, 11, 0)^T\} =: U_1$ invariantním podprostorem operátoru f_A . Oba generátory zřejmě tvoří lineárně nezávislou posloupnost, a tedy bázi $B_1 := ((-2, 3, 5)^T, 1/5(-4, 11, 0)^T)$ prostoru U_1 , který je tedy dvoudimenzionální.

Navíc podle tvrzení 9.110, bodu (3) jsou $\operatorname{Span}\{(-2, 3, 5)^T\}$ a $\operatorname{Span}\{(-1, 0, 1)^T\}$ invariantní podprostory operátoru f_A a dle tvrzení 9.111 je také jejich součet invariantním podprostorem; našli jsme tak další 2-dimenzionální invariantní podprostor $f_A U_2 := \operatorname{Span}\{(-2, 3, 5)^T, (-1, 0, 1)^T\}$ s bázi $B_2 := ((-2, 3, 5)^T, (-1, 0, 1)^T)$.

V druhé části úkolu ukážeme, že B_1 , resp. B_2 je hledaná báze prostoru U_1 , resp. U_2 , vzhledem k níž je matice zúženého zobrazení f_A v Jordanově tvaru.

prostor U_1 :

$$\begin{aligned} \left[f \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_{C_1} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \left[f \left(\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -4 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \right]_{C_1} &= \left[\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -18 \\ 37 \\ 25 \end{pmatrix} \right]_{C_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow [f_A|_{U_1}]_{C_1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

prostor U_2 : vektory, z nichž se skládá báze C_2 prostoru U_2 , jsou vlastní vektory operátoru f_A příslušné vl. číslu 2, resp. -1, a proto matice f_A zúženého na U_2 má tvar:

$$[f_A|_{U_2}] = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$